

Прва линија кода

First line of code

Лука Ћирковић

ОШ „Соња Маринковић”, VIII разред, Регионални центар за таленте Београд 1 – Земун

Релја Ћурчин

Професор Информатике и рачунарства ; Ментор

РЕЗИМЕ : Желите да почнете са програмирањем али не знате како да започнете? Без бриге! **Прва линија кода** има све што ви можете да пожелите као потпуни почетник у свету програмирања. Механике које су лаке за коришћење као блокови „**Старт**” и „**Одузми**”, дескрипције изабраног блока као и терминал који ће вам помоћи да дати ниво пређете без икаквих мука, а и учећи у исто време. Прелазећи нивое упуштате се у маштовити и едукативни свет програмирања!

Ова апликација ће вас научити како да размишљате као програмер, тако да касније можете лакше да решавате комплексне проблеме које ће вам стати на пут!

Кључне речи : Програмирање, код, блок, едукација, машта, размишљати

ABSTRACT : You want to start programming but you don't know how to start? No worries! **First line of code** has everything you can wish as a beginner in the world of programming. Mechanics that are easy to use like blocks “**Start**” and “**Subtract**”, description of the selected block and a terminal that will help you pass a level with ease, all while still learning at the same time. By passing levels you dig into the imaginary and educational world of programming!

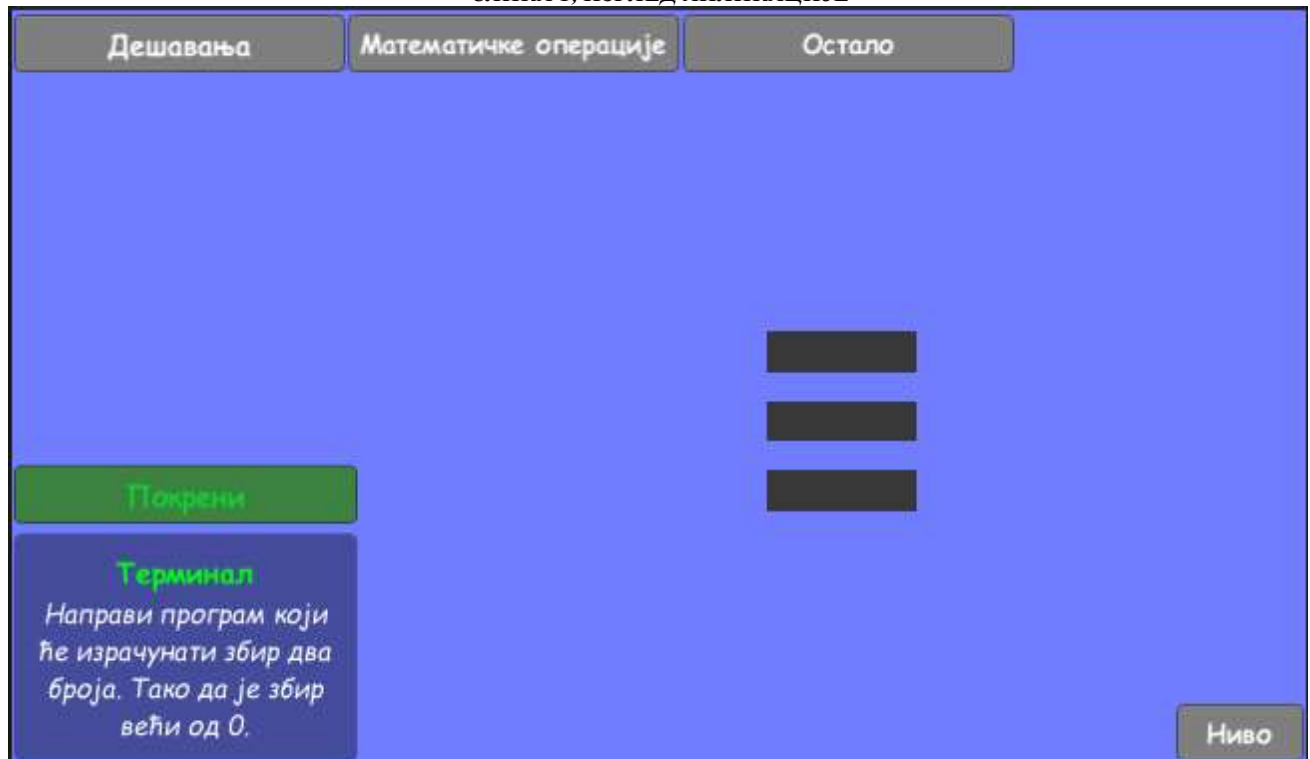
This application will teach you how to think as a programmer, so that you can later find answers to more complicated problems that may encounter you!

Keywords : Programming, code, block, education, imagination, think

УВОД

Ова идеја ми је пала на памет када ме је мој брат питао да га научим како да програмира. Мислио сам да га научим како да кодира у програму “Scratch”, али тад сам дошао на неколико проблема. Увек ме је питао шта ради овај а шта онај блок. Није постојало неке дескрипције блокова које је он хтео да користи, а и није постојало помагало које би му рекао шта је погрешно. Зато сам ја направио програм сличан Скречу али сам додао нове механике које помажу почетницима.

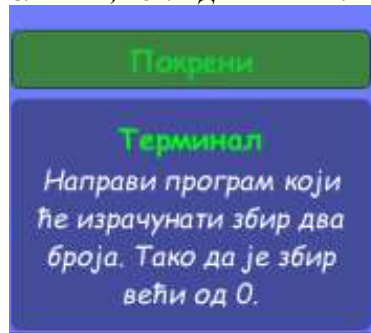
СЛИКА 1, ИЗГЛЕД АПЛИКАЦИЈЕ



РАД СА АПЛИКАЦИЈОМ

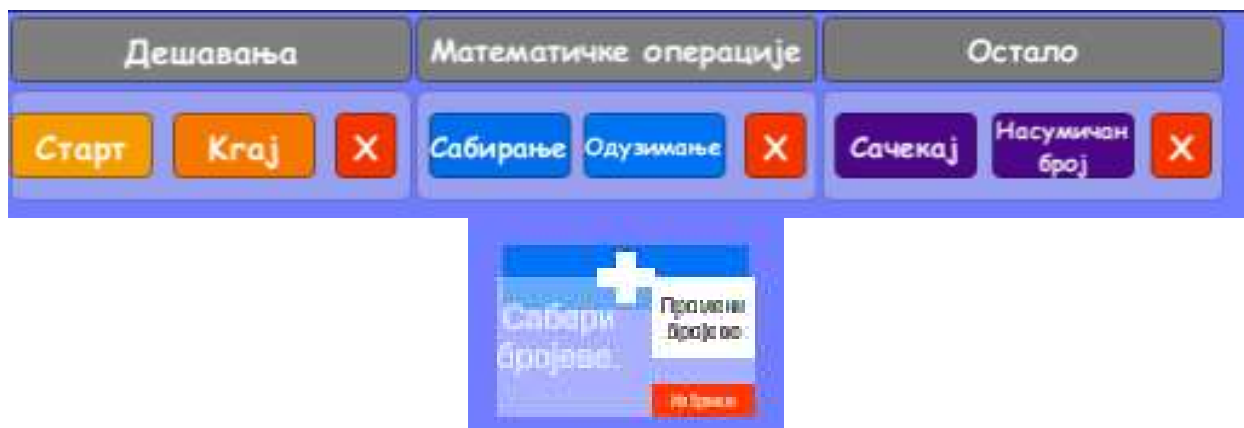
1. Корак : Прочитати шта пише на терминалу. То је ваш задатак за тај ниво.

СЛИКА 1, ИЗГЛЕД ТЕРМИНАЛА



2. Корак : Из User Interface -а узети блокове које мислите да требају да се ставе у рупе гледајући њихову дескрипцију.

СЛИКА 2, РУПЕ ; СЛИКА 3, ИЗГЛЕД БЛОКОВА; СЛИКА 4, БЛОКОВИ ПОСТАВЉЕНИ НА МЕСТО; СЛИКА 5, USER INTERFACE; СЛИКА 6, ИЗГЛЕД ДЕСКРИПЦИЈЕ;



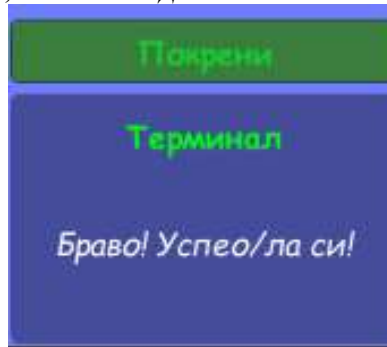
3. Корак : Покретање блокова. Најлакши корак! Кликните на дугме “Покрени”.

СЛИКА 7, ДУГМЕ "ПОКРЕНИ"



Ако је све у реду откључаћете нови ниво!

СЛИКА 8, ТЕРМИНАЛ ДАЈЕ ПОЗИТИВАН ОДГОВОР



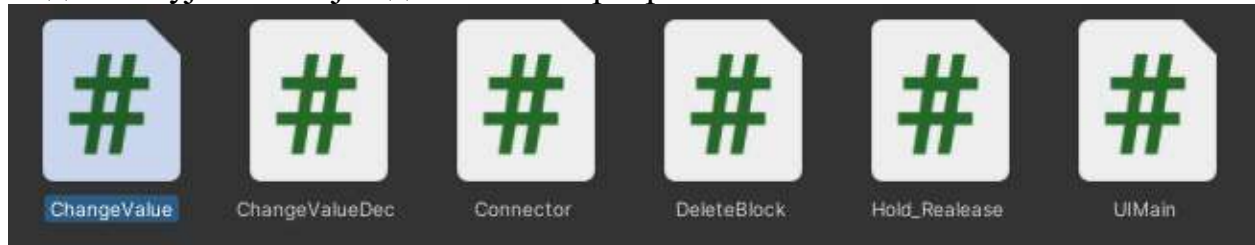
Ако нешто нисте добро повезали или збир је једнак нули, терминал ће вам помоћи овако :

СЛИКА 9, ТЕРМИНАЛ ПОМАЖЕ КОРИСНИКУ



ОПИС ПРОГРАМА

Овде описујем значајне делове мог програма.



```
0 references
public void CreateStart()
{
    GameObject a = Instantiate(StartBlock);
    a.transform.position = new Vector2(0, 0);
}

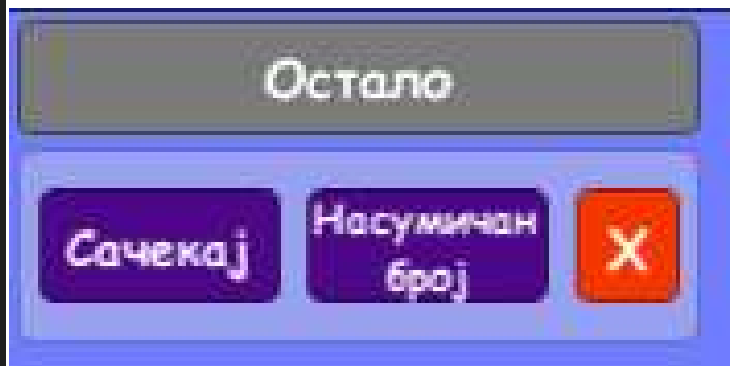
0 references
public void CreateEnd()
{
    GameObject a = Instantiate(EndBlock);
    a.transform.position = new Vector2(0, 0);
}
```

Овај део кода служи за направи блокове које је корисник затражио да се направе.

```
//other tab
0 references
public void ShowOtherTab()
{
    OtherTab.SetActive(true);
}

0 references
public void HideOtherTab()
{
    OtherTab.SetActive(false);
}

//other tab end
```



Овај део кода је заслужан за приказивање картица као и за сакривање њих.

```

public GameObject UIVal1;
public GameObject UIVal2;

public int Val1;
public int Val2;

public int Ans;

0 references
void Update()
{
    var Num1 = UIVal1.GetComponent<InputField>();
    var Num2 = UIVal2.GetComponent<InputField>();

    var SubN1 = new InputField.SubmitEvent();
    SubN1.AddListener(SubmitValue1);

    var SubN2 = new InputField.SubmitEvent();
    SubN2.AddListener(SubmitValue2);

    Num1.onEndEdit = SubN1;
    Num2.onEndEdit = SubN2;

    Ans = Val1 + Val2;
}

1 reference
private void SubmitValue1(string arg0)
{
    Val1 = int.Parse(arg0);
    Debug.Log(Val1);
}

1 reference
private void SubmitValue2(string arg1)
{
    Val2 = int.Parse(arg1);
    Debug.Log(Val2);
}

0 references
public void ActivateUI()
{
    UIChanger.SetActive(true);
}

0 references
public void DeactivateUI()
{
    UIChanger.SetActive(false);
}

```

Овај код је заслужан за мењање вредности бројева (за блок сабирања и одузимања)

```

private void OnCollisionStay2D(Collision2D collision)
{
    if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Level1")
    {
        if (this.name == "1")
        {
            if (collision.gameObject.name.Contains("StartBlck"))
            {
                collision.gameObject.transform.position = this.transform.position;
            }
        }
        else if (this.name == "2")
        {
            if (collision.gameObject.name.Contains("AddBlck"))
            {
                collision.gameObject.transform.position = this.transform.position;
                Num = 1;
            }
        }
        else if (this.name == "3")
        {
            if (collision.gameObject.name.Contains("EndBlck"))
            {
                collision.gameObject.transform.position = this.transform.position;
            }
        }
    }
}

```

Овај део кода гледа који блок је са којом рупом направио интеракцију, блокови који могу да се повежу варирају из нивоа у ниво (*SceneManager.GetActiveScene().name == "Level1"*). Ако је "Add block" повезан, даће позитиван одговор коду, потом гледа да ли је део кода "Add Block" (збир) већи од 0.

```

public void StartBuild()
{
    if (SceneManager.GetActiveScene().name == "Level1")
    {
        Debug.Log("Starting build");
        if (Num == 0 && Con > 0)
        {
            TerminalText.fontSize = 14;
            TerminalText.text = "Браво! Успео/ла си!";
        }
        else
        {
            TerminalText.fontSize = 10;
            TerminalText.text = "0, не! Нешто није добро. Први блок је увек 'старт' док је задњи увек 'крај'. Покушај опет!";
        }
    }
}

```

Овај део кода гледа да ли је блок повезан и да ли је конекција блока који је повезан већи од 0.

```

0 Unity Message | 0 references
private void OnMouseOver()
{
    if (Input.GetMouseButtonDown(1) && Properties.active == false)
    {
        Properties.active = true;
    }
    else if (Input.GetMouseButtonDown(1) && Properties.active == true)
    {
        Properties.active = false;
    }
}

0 Unity Message | 0 references
private void OnMouseDown()
{
    Vector2 mousePos = mainCamera.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
    transform.position = mousePos;
}

```

Овај део кода служи за узимање и покретање блока по екрану као и активирање и деактивирање картице “Дескрипција”.

```

0 references
public void Delete()
{
    Destroy(transform.parent.parent.parent.gameObject);
}

```

Овај део кода служи за уништавање датог блока који смо ми изабрали.

ЗАКЉУЧАК

Овај пројекат сам радио у језику C#, у програму “Unity”. Радећи овај пројекат научио сам како овај програм ради и како могу да већ направљени програми уз мало маште и времена може направити потпуно нова апликација. Овај пројекат је намењен за потпуне почетнике у свету програмирања, људи могу лако и брзо да науче како да мисле као програмер. Задовољан сам својим програмом јер сам направио пројекат које друге може да научи, а и ја сам научио доста о кодирању док сам правио тај пројекат.

ЗАХВАЛНИЦА

- Захваљујем се мом ментору, Рељи Ћурчин, који ми је помагао у реализовању овог пројекта.
- Захваљујем се свим људима који су ми на форумима помагали њиховим познањем Unity окружења, као и C# програмерског језика.

ЛИТЕРАТУРА

- 1) Stackoverflow.com (стековерфлоу) - Како да пребацујемо податке са једне на другу скрипту:
<https://stackoverflow.com/questions/13891892/in-unity-how-can-i-pass-values-from-one-script-to-another>
- 2) Unity API (Документација за кодирање у Unity програму) -
<https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>